Algoritmos e Programação – AP

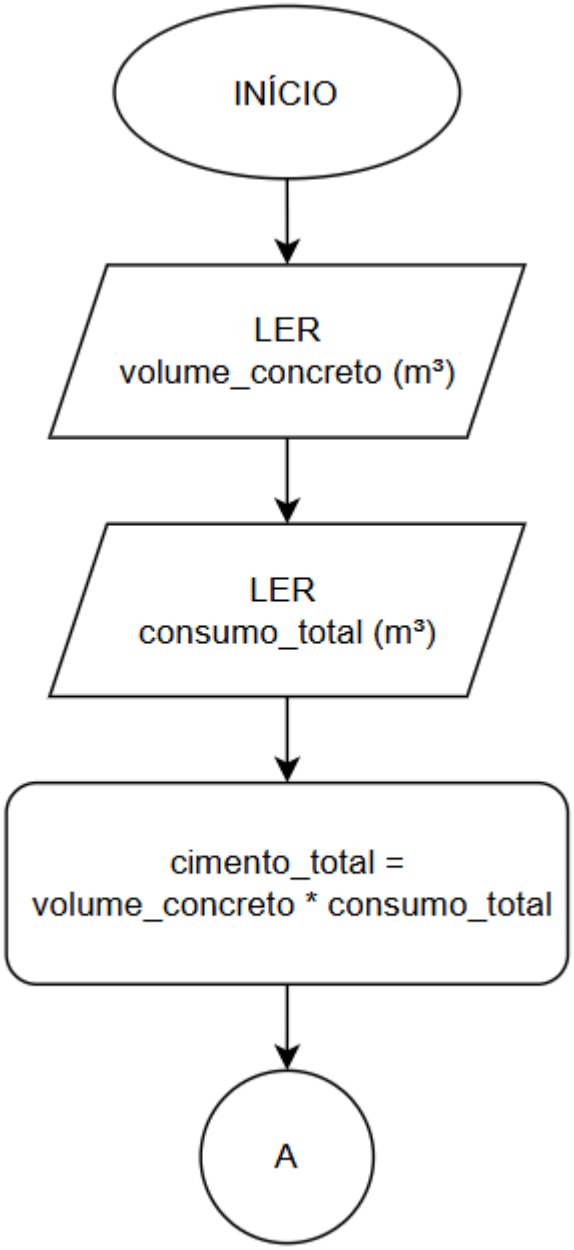
Resolução dos Exercícios Propostos na aula T01
através de Fluxogramas

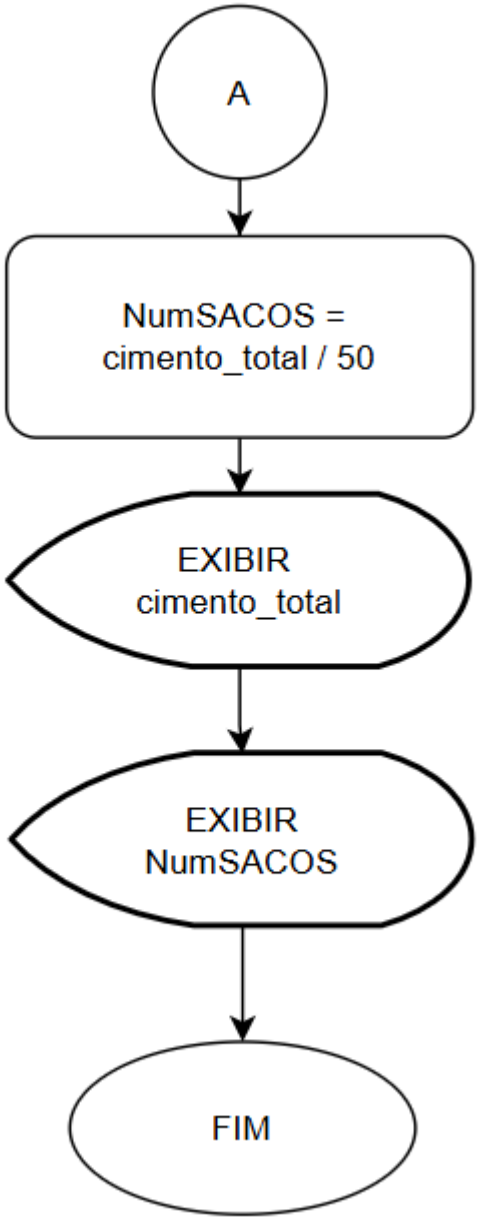
Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1 – Dosagem de Concreto**

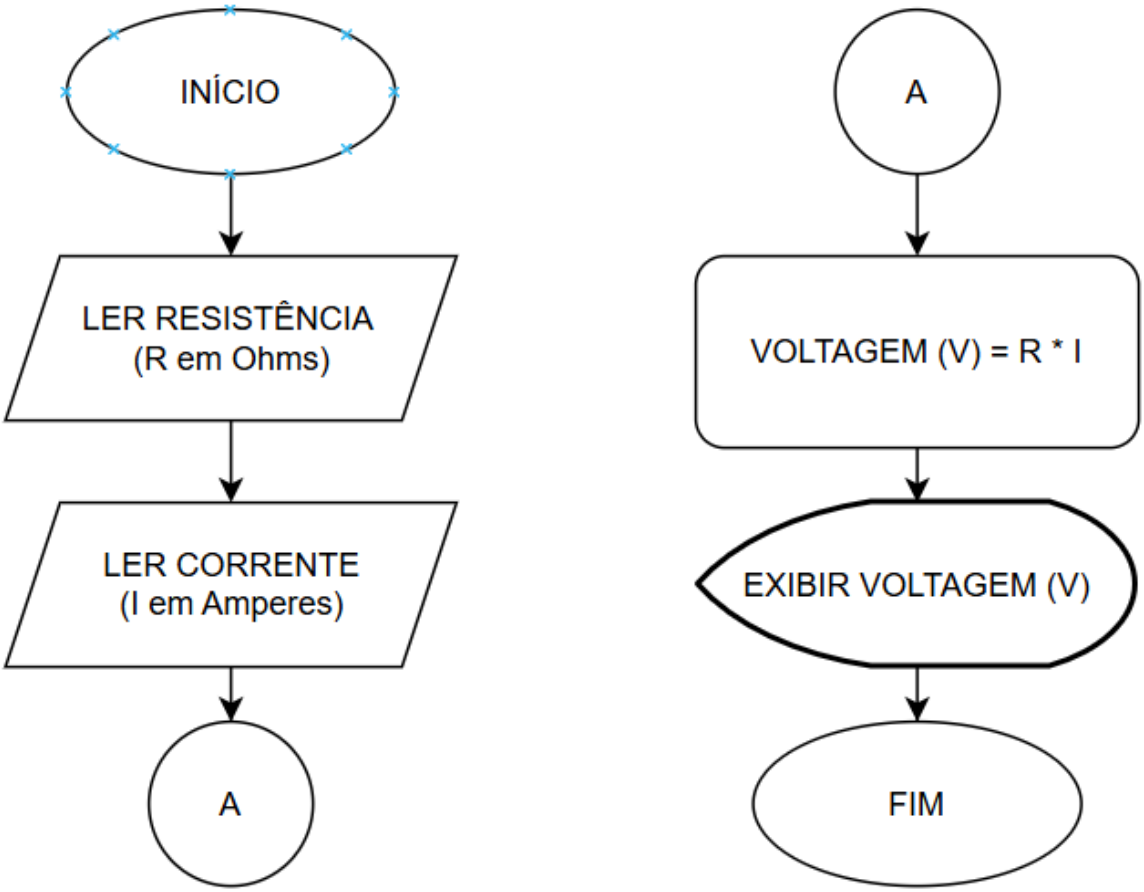
Um engenheiro precisa calcular quantos sacos de cimento de 50kg são necessários para uma obra. O usuário deve informar o volume total de concreto necessário (m^3) e o traço (consumo) de cimento por m^3 (exemplo: $300kg/m^3$). Elabore o algoritmo.





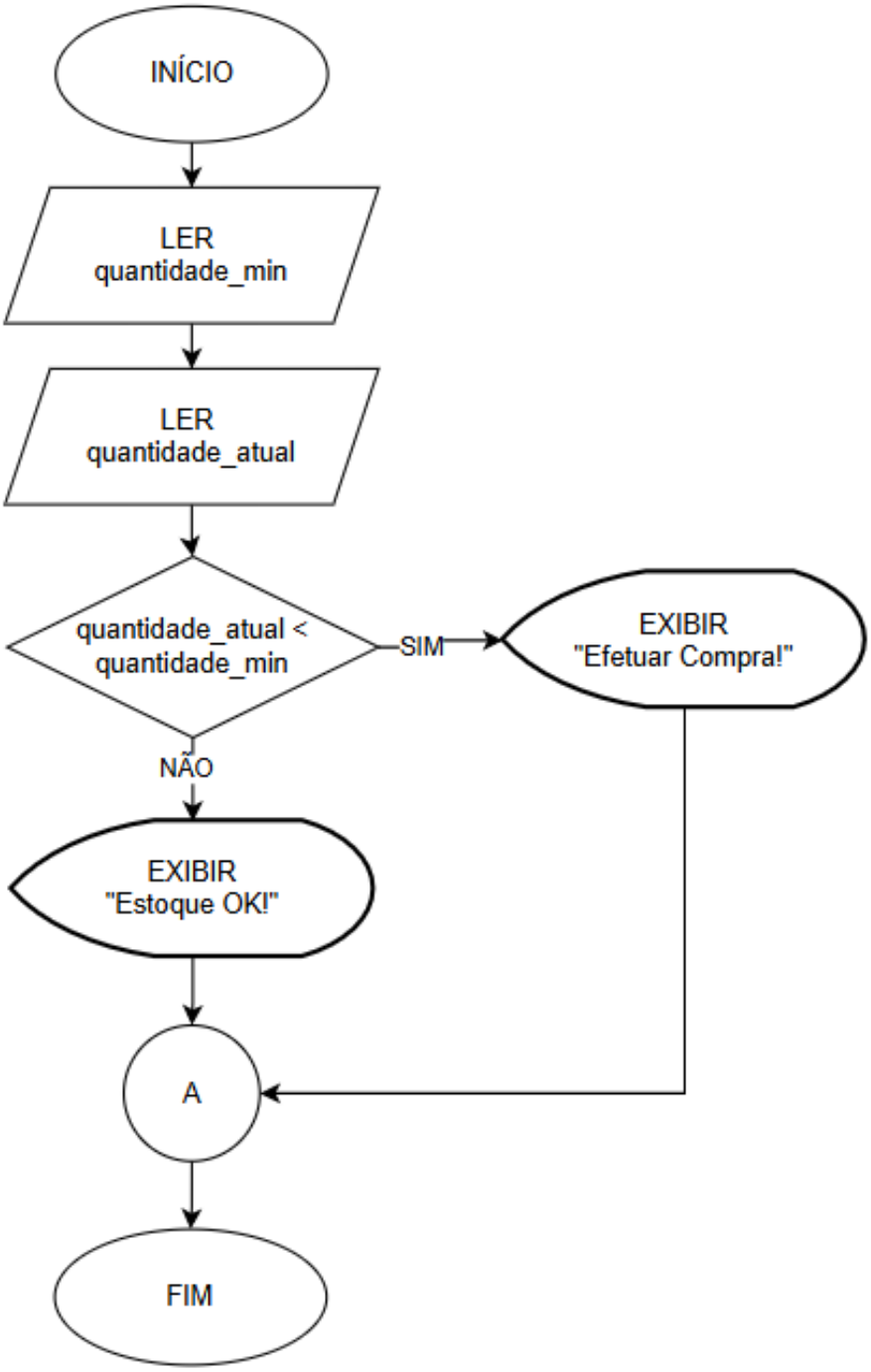
- **Exercício Proposto 2 – Lei de *Ohm***

Crie um algoritmo que ajude um técnico a descobrir a Voltagem (*V*) de um componente. O técnico deve fornecer a Resistência (*R* em *Ohms*) e a Corrente (*I* em *Amperes*). Use a fórmula da lei de Ohm: $V = R \cdot I$.



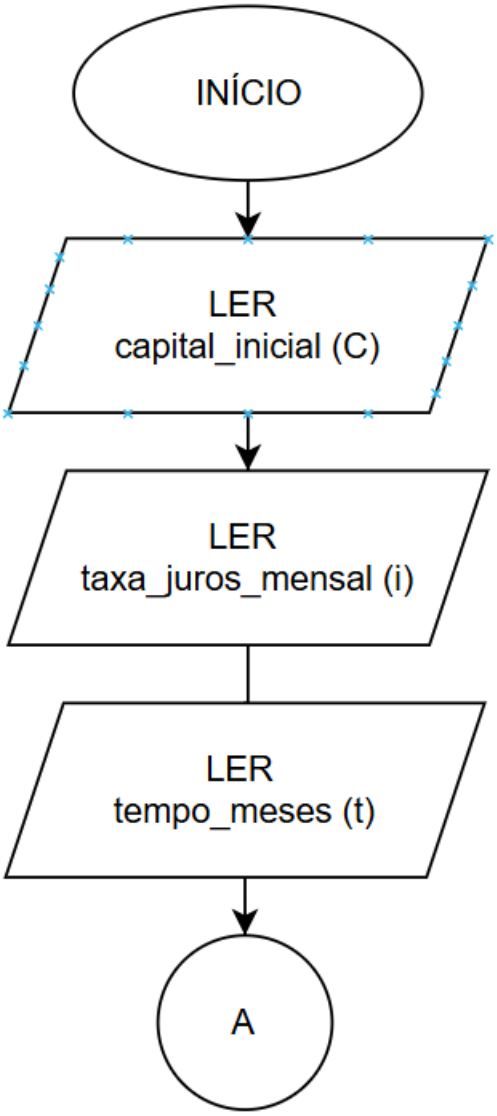
- **Exercício Proposto 3 – Estoque Crítico**

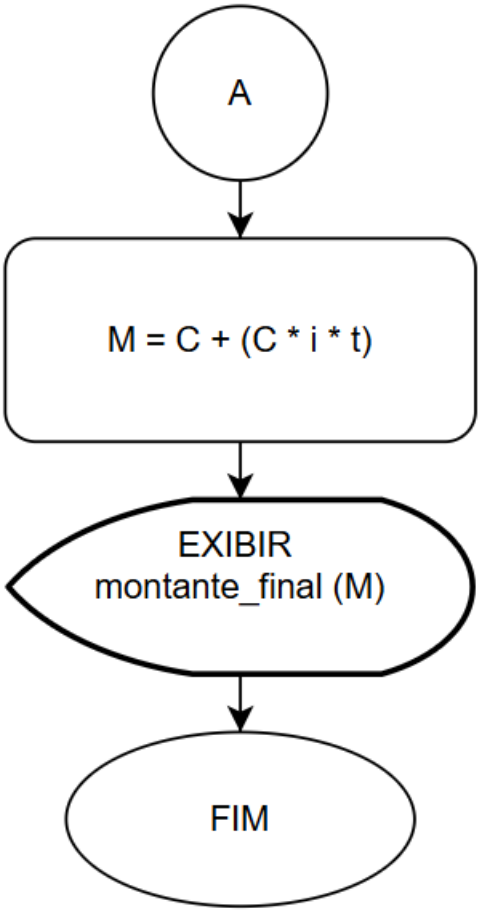
Uma fábrica quer automatizar o alerta de compras. O algoritmo recebe a "*Quantidade Atual*" em estoque e a "*Quantidade Mínima*" permitida. Se a atual for menor que a mínima, deve exibir "*Efetuar Compra*", caso contrário, "*Estoque OK*".



- **Exercício Proposto 4 – Juros Simples**

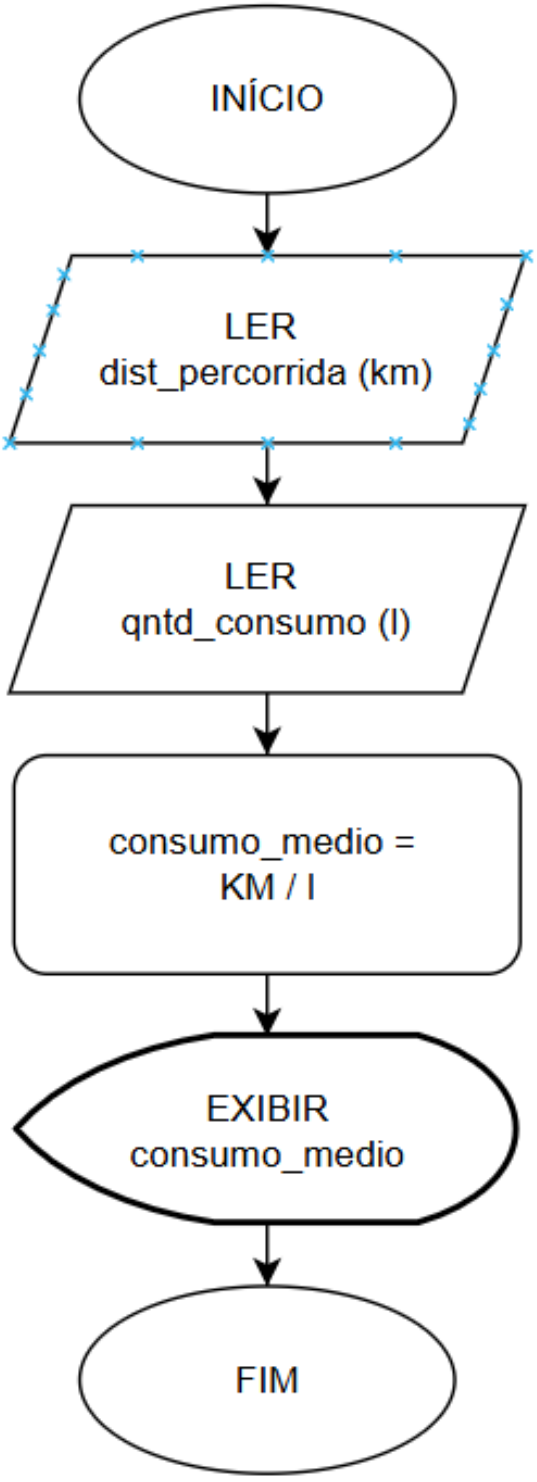
Um software bancário precisa calcular o montante final de um investimento. O usuário informa o Capital inicial (*C*), a Taxa de juros mensal (*i*) e o Tempo em meses (*t*). Fórmula: $M = C + (C \cdot i \cdot t)$





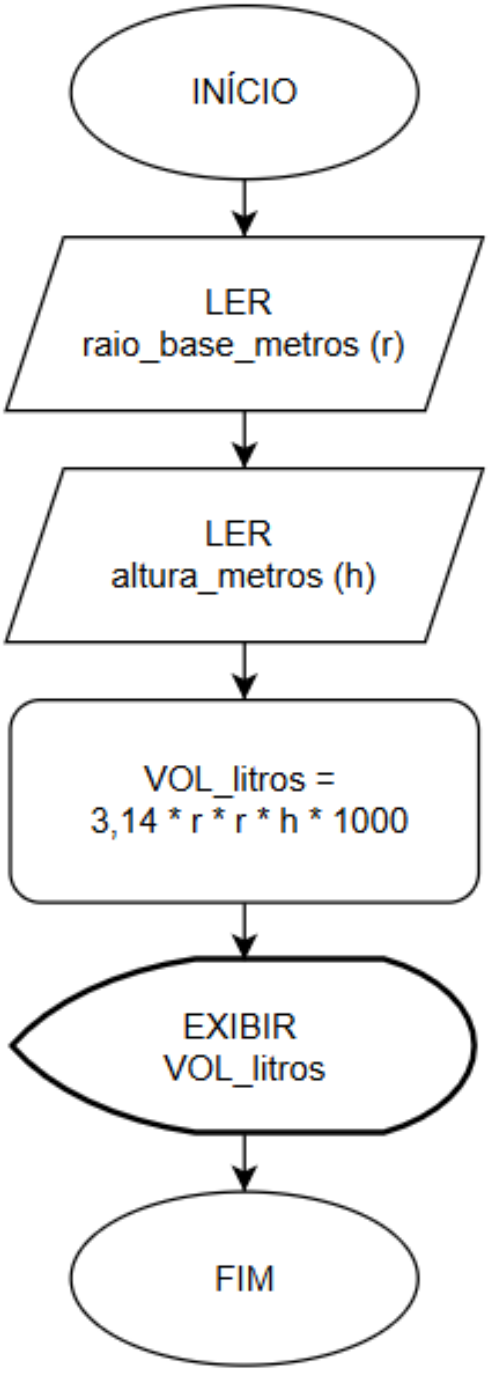
- **Exercício Proposto 5 – Consumo de Combustível**

Um sistema de telemetria de frota precisa saber a autonomia de um veículo. O algoritmo recebe a distância percorrida em Quilômetros (*km*) e a quantidade de combustível consumida em Litros (*l*). Deve exibir o Consumo médio (c) em Quilômetros por Litro (c = *km*/*l*).



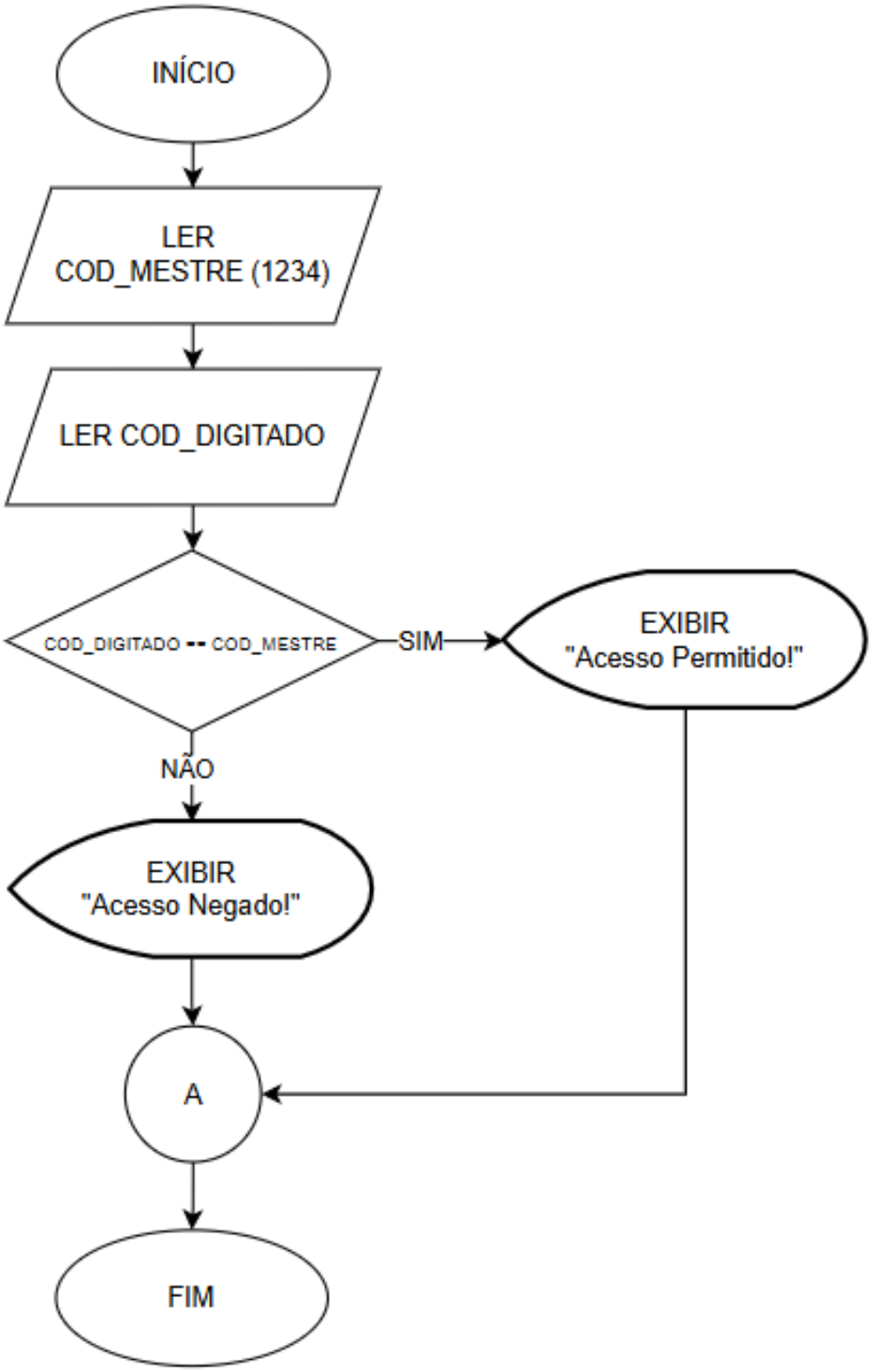
- **Exercício Proposto 6 – Reservatório**

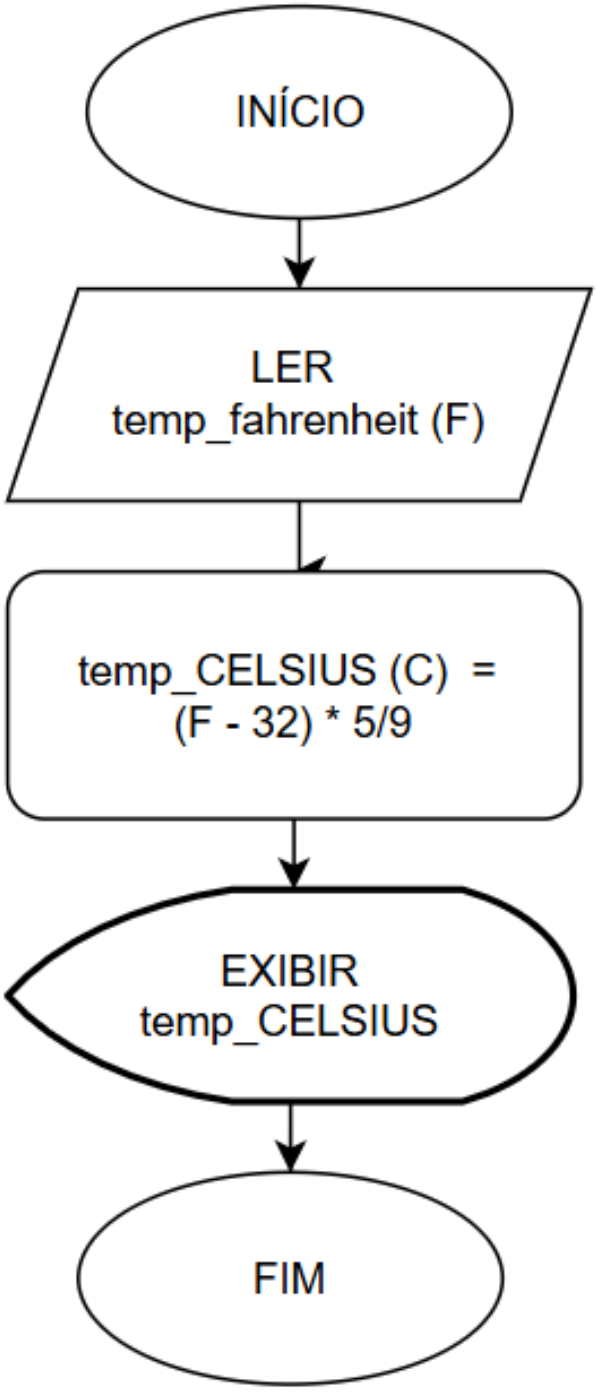
Calcule o volume de água em litros de um reservatório cilíndrico. O usuário informa o raio da base (*r*) e a altura (*h*). Considere $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ (em m^3) e que $1\ m^3 = 1000\ litros$.



- **Exercício Proposto 7 – Validação de Acesso**

Um sistema de segurança biométrico precisa validar se um usuário pode entrar em uma área restrita. O algoritmo recebe o código de acesso digitado e compara com o código mestre "*1234*". Exiba "*Acesso Permitido*" ou "*Acesso Negado*".



- **Exercício Proposto 8 – Conversão Térmica**

Um sensor industrial de alta precisão trabalha em *Fahrenheit*, mas o painel de controle brasileiro exige *Celsius*. Crie o algoritmo de conversão. Fórmula*: C = (F - 32) . 5/9*.